

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

PAQUETES DE DESPLIEGUE Y EJECUTABLES

Manual de Distribución, Artefactos y Lanzadores

Proyecto: HTAS — Health Tracking & Assistance System

Autor: Zahid Monraga Contreras

Tipo de Documento: Manual de Despliegue y Ejecutables

Fecha: Octubre 2026

Estado de Versión: v1.0.0 (Entrega Académica Final)

1. Descripción General de Despliegue

El sistema **HTAS** está diseñado bajo una arquitectura desacoplada de microservicios y frontend SPA/SSR. Esto permite empaquetar y desplegar cada componente de forma independiente o distribuida en servicios de nube de alta disponibilidad (Vercel, Firebase Hosting y Neon PostgreSQL).

2. Inventario de Paquetes y Ejecutables Generados

En la carpeta docs/ del proyecto se han generado y empaquetado los artefactos de despliegue listos para su distribución y puesta en marcha:

Nombre de Archivo	Tipo de Paquete	Destino / Servidor	Contenido Incluido
HTAS-v1.0.0-frontend.zip	Bundle Web (.zip)	Firebase Hosting / NGINX / Apache	Compilación de producción Angular 21 (HTML, JS, CSS, Assets)
HTAS-v1.0.0-backend.zip	Servidor REST (.zip)	Vercel / Node.js Host / VPS	Código fuente Express API, rutas, controladores, configuraciones Vercel
HTAS-v1.0.0-fastapi.zip	Microservicio IA (.zip)	Render / Vercel / Docker	Código Python FastAPI, modelo XGBoost (.json), scripts de ML
HTAS-Ejecutable-Lanzador.bat	Script Ejecutable (.bat)	Entorno Local Windows	Script de inicio automático de 1 clic para las 3 terminales
HTAS-Paquete-Completo.zip	Paquete Master (.zip)	Repositorio / Archivo	Proyecto integral HTAS empaquetado completo sin dependencias voluminosas

3. Despliegue en Servicios Cloud

A. Despliegue de Backend en Vercel Serverless

El paquete HTAS-v1.0.0-backend.zip incluye la configuración predefinida vercel.json. Para publicar en producción:

```
cd Arquitectura/Backend npx vercel --prod
```

B. Despliegue de Frontend en Firebase Hosting

El cliente web contenido en HTAS-v1.0.0-frontend.zip se despliega con los comandos oficiales de Firebase CLI:

```
cd Arquitectura/FrontEnd ng build --configuration production firebase deploy
```

4. Ejecutable de Lanzamiento Directo en Windows (.bat)

Para simplificar la puesta en marcha en equipos de evaluación o demostración sin necesidad de ingresar comandos manuales en 3 consolas, se provee el archivo ejecutable **HTAS-Ejecutable-Lanzador.bat**.

Instrucciones de Uso del Lanzador Automático

1. Haga doble clic sobre **HTAS-Ejecutable-Lanzador.bat** dentro de la carpeta docs/
2. El script detectará la instalación de Node.js y Python.
3. Se abrirán automáticamente 3 ventanas de terminal configuradas con los puertos 8000, 3000 y 4200.
4. El navegador predeterminado se abrirá de forma automática en <http://localhost:4200>.